

EX-601 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, May 2024
Grading System (GS)
Power System - II
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Two power plants A and B are interconnected by a short line. Capacity of A is 200 MW and that of B is 100 MW. Their speed regulations (from no load to full load) are 1.5% and 3% respectively. The load on bus of each station is 100 MW. Find the generation at each plant and transfer of power through line.

दो बिजली संयंत्र A और B एक छोटी लाइन द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। A की क्षमता 200 मेगावाट है और B की क्षमता 100 मेगावाट है। उनके गति नियम (बिना लोड से पूर्ण लोड तक) क्रमशः 1.5% और 3% हैं। प्रत्येक स्टेशन की बस पर भार 100 मेगावाट है। प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन और लाइन के माध्यम से बिजली के हस्तांतरण का पता लगाइए।

PTO

- b) In interconnected system how the real and reactive power is controlled explain.

इंटरकनेक्टेड सिस्टम में वास्तविक और प्रतिक्रियाशील शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। समझाइये।

- 2* a) Compare the performance of Gauss-Seidel and Newton-Raphson methods for load flow solution. Explain the method of formation of Y_{bus} .

लोड प्रवाह समाधान के लिए गॉस-सीडेल और न्यूटन-रेफसन विधियों के प्रदर्शन की तुलना करें। Y_{bus} के निर्माण की विधि समझाइये।

- b) Define Economic operation of power system.

विद्युत प्रणाली के आर्थिक संचालन को परिभाषित करें।

3. a)- What is the significance of load flow analysis in a power system? Give the classification of various types of buses in a power system for load flow studies. Justify the classification.

किसी विद्युत प्रणाली में भार प्रवाह विश्लेषण का क्या महत्व है? भार प्रवाह अध्ययन के लिए विद्युत प्रणाली में विभिन्न प्रकार की बसों का वर्गीकरण दीजिए। वर्गीकरण का औचित्य सिद्ध कीजिए।

- b) Using Gauss-Seidel method give a flow chart for a load flow study on a power system having only P-Q buses. What modification is made in the flow chart to account for PV buses? Discuss.

गॉस-सीडेल विधि का उपयोग करके केवल P-Q बसों वाली बिजली प्रणाली पर लोड प्रवाह अध्ययन के लिए एक प्रवाह चार्ट दें। PV बसों के लिए प्रवाह चार्ट में क्या संशोधन किया गया है? वर्णन करें।

4. a) A 100 MVA synchronous generator operates on full load at a frequency of 50 Hz. The load is suddenly reduced to 50 MW. Due to time lag in governor system, the steam valve begins to close after 0.4s. Determine the change in frequency that occurs in this time.
 एक 100 MVA तुल्यकालिक जनरेटर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर पूर्ण लोड पर संचालित होता है। गवर्नर सिस्टम में समय अंतराल के कारण लोड अचानक 50 मेगावाट तक कम हो जाता है, स्टीम वाल्व 0.4 सेकंड के बाद बंद होना शुरू हो जाता है। इस समय में होने वाली आवृत्ति में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
- b) Define modeling of turbine speed governing system.
 टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम के मॉडलिंग को परिभाषित करें।
5. a) What are the types of excitation systems? Draw the functional block diagrams of them and briefly describe the various elements of the block diagrams.
 उत्तेजना प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके कार्यात्मक ब्लॉक आरेख बनाइए और ब्लॉक आरेख के विभिन्न तत्वों का संक्षेप में वर्णन करें।
- b) Explain the DC excitation system with amplidyne voltage regulator.
 एम्प्लिडाइन वोल्टेज रेगुलेटर के साथ DC उत्तेजना प्रणाली की व्याख्या करें।
6. a) By the phasor diagram and equation, show that the voltage drops is almost due to the reactive power.
 चरण आरेख और समीकरण द्वारा, दिखाएँ कि वोल्टेज में गिरावट लगभग प्रतिक्रियाशील शक्ति के कारण होती है।
- b) Explain with block diagram the brush less excitation system of synchronous generators.
 सिंक्रोनस जेनरेटर की ब्रश रहित उत्तेजना प्रणाली को ब्लॉक आरेख के साथ समझाइए।

7. a) 50 Hz 4 pole turbo generator rated at 20 MVA 13.2 kV has an inertia constant of $H=9$ KW-sec/KVA. Find the kinetic energy stored in the rotor at synchronous speed.
 50 हर्ट्ज 20 MVA 13.2 kV पर रेटेड 4 पोल टर्बो जनरेटर का जड़त्व स्थिरांक $H=9$ KW-सेकंड/KVA है। समकालिक गति पर रотор में संग्रहीत गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
- b) Derive the relation for linearized swing equation for small incremental changes and find out the steady state stability limits. What are the causes of instability.
 छोटे वृद्धिशील परिवर्तनों के लिए रेखीयकृत स्विंग समीकरण के संबंध को व्युत्पन्न करें और स्थिर अवस्था स्थिरता सीमा का पता लगाइए। अस्थिरता के कारण क्या हैं?
8. Write a short notes on (any two)
- Economic dispatch using lagrangian multiplier method.
 - Modeling of tie line.
 - Protection and absorption of Reactive power method of voltage control.
 - Pricing of energy and transmission service.
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर विधि का उपयोग करके आर्थिक प्रेषण
 - टाई लाइन की मॉडलिंग
 - वोल्टेज नियंत्रण की प्रतिक्रियाशील शक्ति विधि का संरक्षण और अवशोषण
 - ऊर्जा एवं पारेषण सेवा का मूल्य निर्धारण
